Considerand arborele obținut în urma aplicării unui BFS din nodul S într-un graf neorientat conex fără ponderi, ce se poate spune despre acest arbore?

Select one:

a. Calculeaza cele mai scurte drumuri de la S la toate nodurile din graf

b. Calculeaza cele mai scurte drumuri de la S doar pană la frunzele din arbore

c. Calculeaza cele mai lungi drumuri de la S la toate nodurile din graf

d. Calculează cele mai scurte drumuri între oricare două noduri din graf

Feedback

The correct answer is: Calculeaza cele mai scurte drumuri de la S la toate nodurile din graf

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Se da un graf neorientat cu n noduri {v_1, v_2 ... v_n}, n > 7, in care doua noduri v_i si v_j sunt conectate daca si numai daca 0 < |i-j| <= 2, iar in acest caz ponderea muchiei este i + j. Care este costul caii de la nodul v_5 la v_6 in AMA-ul acestui graf? Un exemplu de graf cu n=4 este prezentat in figura de mai jos:

Select one:

a. 41

b. 25

c. 11

d. 31

Feedback

The correct answer is: 31

Question 3

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Fie o problemă care are trei variabile cu următoarele domenii, A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {5, 6, 7} și C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Știind că între cele trei variabile sunt definite restricțiile A + B == 7 și B == C, care sunt domeniile variabilelor după aplicarea algoritmului AC1 ?

Select one:

a. A = {2}, B = {5}, C = {5}

b. A = {1, 2}, B = {5, 6, 7}, C = {5, 6, 7}

c. A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {5, 6, 7}, C = {5, 6, 7}

d. A = {1, 2}, B = {5, 6}, C = {5, 6}

Feedback

The correct answer is: A = {1, 2}, B = {5, 6}, C = {5, 6}

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Un algoritm BF* (BEST FIRST) este întotdeauna:

Select one:

a. complet

b. optimal

c. complet și optimal

d. nici complet nici optimal

Feedback

The correct answer is: complet

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Cum poate fi modificat algoritmul de tip Las Vegas pentru detecția liniilor duplicate dintr-un fișier text discutat la curs într-un algoritm de tip Monte Carlo?

Select one:

a. Algoritmii Las Vegas nu pot fi transformați în algoritmi Monte Carlo niciodată

b. Reținem liniile alese până la momentul curent într-un hash și verificăm dacă noile linii sunt egale cu oricare din cele din hash

c. Se poate adăuga o limită de pași pentru a găsi linia duplicat, dacă nu o găsim în după limita de pași, spunem că nu există

d. Deși unii algoritmi de tip Las Vegas pot fi transformați în algoritmi de tip Monte Carlo, cel pentru detecția liniilor duplicate nu prezintă această proprietate

Feedback

The correct answer is: Se poate adăuga o limită de pași pentru a găsi linia duplicat, dacă nu o găsim în după limita de pași, spunem că nu există

Question 6

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații este adevărată pentru construcția unui arbore Huffman cu n chei?

Select one or more:

a. Implementarea eficientă necesită utilizarea unui heap binar

b. Complexitatea este Θ(n)

c. Complexitatea este Θ(n * logn)

d. Complexitatea este Θ(n^2)

Feedback

The correct answers are: Complexitatea este Θ(n * logn), Implementarea eficientă necesită utilizarea unui heap binar

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Dandu-se graful de mai jos, care ordine de alegere a muchiilor nu se poate obtine folosind algoritmul lui Kruskal?

Select one:

a. (a-b), (d-f), (b-f), (d-c), (d-e)

b. (d-f), (a-b), (b-f), (d-e), (d-c)

c. (d-f), (a-b), (d-c), (b-f), (d-e)

d. (a-b), (d-f), (d-c), (b-f), (d-e)

Feedback

The correct answer is: (d-f), (a-b), (b-f), (d-e), (d-c)

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Dându-se o mulțime de numere {n_1, n_2...n_k} și o valoare naturală S, cum putem determina eficient dacă există o submulțime de valori astfel încât suma lor să fie S?

Select one:

a. folosim divide et impera pentru a înjumătăți suma ce trebuie găsită și numerele ce pot fi folosite pentru a ajunge la acea sumă

b. folosim programare dinamică și un tablou bidimensional pentru a memora pentru fiecare număr natural <= S dacă avem posibilitatea să obținem acea sumă folosind numerele din mulțime până la indicele i

c. se sortează mulțimea și apoi folosim un algoritm greedy în care adăugăm elementele cele mai mici din mulțime până când fie picăm pe valoarea corectă, fie depășim și atunci verificăm care obiect poate fi scos pentru a ajunge la S

d. folosim un algoritm de tip backtracking în care adăugăm obiecte până când fie ajungem la S, fie depășim această valoare

Feedback

The correct answer is: folosim programare dinamică și un tablou bidimensional pentru a memora pentru fiecare număr natural <= S dacă avem posibilitatea să obținem acea sumă folosind numerele din mulțime până la indicele i

Question 9

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Pentru care dintre următoarele distribuții de probabilitate de apariție a cheilor vom avea cel puțin doi arbori Huffman distincți?

Select one or more:

a. 1/16, 1/16, 1/8, 1/8, 1/4, 3/8

b. 1/16, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2

c. 1/20, 1/10, 1/10, 3/20, 7/20, 1/4

d. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4

Feedback

The correct answers are: 1/16, 1/16, 1/8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/20, 1/10, 1/10, 3/20, 7/20, 1/4

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Cum ați modifica algoritmul de programare dinamică pentru problema parantezării matricilor pentru a calcula toate parantezările optimale, dacă există mai multe, și nu doar una singură?

Select one:

a. Pentru fiecare subproblemă A_ij, trebuie să reținem un vector de poziții unde se poate pune optim o paranteză, în loc de o singură poziție

b. Acest lucru este imposibil de realizat plecând de la algoritmul prezentat la curs

c. Pentru fiecare subproblemă A_ij, trebuie să adăugăm o buclă suplimentară cu k de la i+1 la j, ceea ce va crește complexitatea algoritmului

d. Acest lucru este imposibil de realizat folosind programarea dinamică, trebuie rezolvat cu un algoritm de tip backtracking

Feedback

The correct answer is: Pentru fiecare subproblemă A_ij, trebuie să reținem un vector de poziții unde se poate pune optim o paranteză, în loc de o singură poziție

Question 11

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Pentru arborele minimax din figura următoare, menționați care sunt tăieturile alfa-beta dacă parcurgem nodurile de la dreapta spre stânga (în oglindă față de o parcurgere normală):

Graf minimax

Select one:

a. Sunt trei tăieturi: prima elimină frunza cu valoarea 0, a doua frunza cu valoarea 7, a treia frunza cu valoarea 3

b. Niciuna dintre celelalte variante nu este corectă

c. Sunt două tăieturi: prima elimină frunza cu valoarea 0, a doua frunza cu valoarea 3

d. Este o singură tăietură care elimină frunza cu valoarea 0

Feedback

The correct answer is: Este o singură tăietură care elimină frunza cu valoarea 0

Question 12

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Algoritmii greedy și de programare dinamică se aseamănă prin faptul că amândoi:

Select one:

a. se pot bloca în maxime sau minime locale

b. necesită o matrice pentru memorarea sub-soluțiilor

c. folosesc un criteriu de optim

d. au în general o complexitate exponențială

Feedback

The correct answer is: folosesc un criteriu de optim

Question 13

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Intr-un graf G neorientat se aplica algoritmul DFS si se obtine o padure de arbori DFS T. Fie u un nod din G si v primul nod alb vizitat de DFS dupa u. Care dintre afirmatiile de mai jos este intotdeauna corecta?

Select one:

a. Daca (u, v) nu este muchie in G, atunci u este frunza in T

b. (u, v) este muchie in G si u este descendent al lui v in T

c. (u, v) este muchie in G si v este descendent al lui u in T

d. Daca (u, v) nu este muchie in G, atunci u si v au acelasi parinte in T

Feedback

The correct answer is: Daca (u, v) nu este muchie in G, atunci u este frunza in T

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Fie un graf G neponderat pe care se aplica un BFS pornind din nodul S. Notam cu d(S,u) si d(S,v) lungimile celor mai scurte cai gasite de BFS. Daca u este descoperit de BFS inainte de v, care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

Select one:

a. d(S,u) > d(S,v)

b. d(S,u) < d(S,v)

c. d(S,u) >= d(S,v)

d. d(S,u) <= d(S,v)

Feedback

The correct answer is: d(S,u) <= d(S,v)

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Not flaggedFlag question

Question text

Ce tip de relații matematice se folosesc pentru modelarea restricțiilor în scopul eficientizării rezolvării problemei Sudoku prin backtracking?

Select one:

a. Incluziune

b. Inegalitate

c. Sumă inegală

d. Sume egale

Feedback

The correct answer is: Inegalitate